

中国科学技术大学

2026-2027学年第一学期常微分方程课堂测验参考解答

考试时间：2026年09月28日 16:00-17:20 试卷总分：50分

试题 1 (20分). 计算题

(1) (10分) 证明：方程 $x'(t) = x(t)^{1/5}$, $x(0) = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上有无穷多个 C^1 的解。

(2) (10分) 求解 $x'(t) = -x^2(t) - \frac{1}{4t^2}$, $x(1) = 0, t > 0$, 并写出极大存在区间。

提示：先找特解 $x_p(t) = C/t$, 然后令 $x(t) = x_p(t) + \frac{1}{y(t)}$ 去求解 $y(t)$ 。

解. (1) 对任意 $c \geq 0$, 定义

$$x_c(t) = \begin{cases} 0, & t \leq c, \\ \left(\frac{4}{5}\right)^{5/4} (t-c)^{5/4}, & t > c. \end{cases}$$

显然 x_c 在 $t \neq c$ 时为 C^1 函数。只需检查连接点 $t = c$ 。当 $t > c$ 时, $x'_c(t) = \left(\frac{4}{5}\right)^{1/4} (t-c)^{1/4}$, 故 $\lim_{t \downarrow c} x'_c(t) = 0$; 而在 $t < c$ 时 $x'_c(t) = 0$ 。因此 $x'_c(c) = 0$, 从而 $x_c \in C^1(\mathbb{R})$ 。

当 $t \leq c$ 时, $x'_c(t) = 0 = x_c(t)^{1/5}$; 当 $t > c$ 时, $x_c(t)^{1/5} = \left(\frac{4}{5}\right)^{1/4} (t-c)^{1/4} = x'_c(t)$ 。在 $t = c$ 处等式也成立, 因为两边都等于 0。又由于 $c \geq 0$, 有 $x_c(0) = 0$ 。因此每个 $c \geq 0$ 都给出原初值问题在 $\mathbb{R}$ 上的一个 C^1 解。不同的 c 给出的解彼此不同, 所以解有无穷多个。(事实上, 在离开零解以后也可以取负号, 从而还可构造更多解。)

(2) 先寻找形如 $x_p(t) = C/t$ 的特解。代入方程得到 $-C/t^2 = -C^2/t^2 - 1/(4t^2)$, 即 $C^2 - C + 1/4 = 0$, 所以 $C = 1/2$ 。因此 $x_p(t) = 1/(2t)$ 是一个特解。

令 $x(t) = \frac{1}{2t} + \frac{1}{y(t)}$ 。则

$$x'(t) = -\frac{1}{2t^2} - \frac{y'(t)}{y(t)^2},$$

而

$$-x(t)^2 - \frac{1}{4t^2} = -\left(\frac{1}{2t} + \frac{1}{y}\right)^2 - \frac{1}{4t^2} = -\frac{1}{2t^2} - \frac{1}{ty} - \frac{1}{y^2}.$$

比较两式并乘以 y^2 , 得到 $y' = y/t + 1$, 即 $y' - y/t = 1$ 。由于 $t > 0$, 乘以积分因子 $1/t$ 后有 $(y/t)' = 1/t$, 故 $y/t = \ln t + C$, 也就是 $y = t(\ln t + C)$ 。

由初值 $x(1) = 0$ 得 $0 = 1/2 + 1/y(1) = 1/2 + 1/C$, 所以 $C = -2$ 。因此

$$x(t) = \frac{1}{2t} + \frac{1}{t(\ln t - 2)} = \frac{\ln t}{2t(\ln t - 2)}.$$

该式在 $t = 1$ 附近有定义, 并在 $t = e^2$ 处发生奇性; 另一方面, 原方程只在 $t > 0$ 上讨论。因此包含初始时刻 $t = 1$ 的极大存在区间为 $(0, e^2)$ 。 □

试题 2 (12分). 求解一阶线性方程组的初值问题 $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 5 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}$, $\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$.

本题特征值、特征向量的数字较简单。如果你算出带根号或者有虚特征值，那肯定算错了。

解法一：计算特征向量和根向量。记题中的系数矩阵为 A 。先求特征多项式：

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 1 & 1 & -4 \\ -5 & \lambda + 1 & 0 \\ -4 & 0 & \lambda \end{bmatrix} = (\lambda - 4)(\lambda + 2)^2.$$

所以特征值为 4 和 -2，其中 -2 的代数重数为 2。

对 $\lambda = 4$ ，方程 $(A - 4I)\mathbf{x} = 0$ 为 $-3x_1 - x_2 + 4x_3 = 0$, $5x_1 - 5x_2 = 0$, $4x_1 - 4x_3 = 0$ 。后两式给出 $x_2 = x_1$ 、 $x_3 = x_1$ ，第一式自动成立，所以可取特征向量 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$ 。

对 $\lambda = -2$ ，方程 $(A + 2I)\mathbf{x} = 0$ 为 $3x_1 - x_2 + 4x_3 = 0$, $5x_1 + x_2 = 0$, $4x_1 + 2x_3 = 0$ 。由后两式 $x_2 = -5x_1$ 、 $x_3 = -2x_1$ ，第一式也自动成立，所以特征空间是一维的；取 $x_1 = -1$ ，得到特征向量 $\begin{bmatrix} -1 & 5 & 2 \end{bmatrix}^T$ 。因此 -2 的几何重数为 1，需要再求一个根向量。

令 $(A + 2I)\begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -1 & 5 & 2 \end{bmatrix}^T$ ，即 $3w_1 - w_2 + 4w_3 = -1$, $5w_1 + w_2 = 5$, $4w_1 + 2w_3 = 2$ 。取 $w_1 = 0$ ，便得到 $w_2 = 5$ 、 $w_3 = 1$ ，所以可取根向量为 $\begin{bmatrix} 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}^T$ ，并且

$$(A + 2I) \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

由于 $A \begin{bmatrix} -1 & 5 & 2 \end{bmatrix}^T = -2 \begin{bmatrix} -1 & 5 & 2 \end{bmatrix}^T$ ，而 $A \begin{bmatrix} 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}^T = -2 \begin{bmatrix} 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}^T + \begin{bmatrix} -1 & 5 & 2 \end{bmatrix}^T$ ，直接求导即可验证相应的三个线性无关解为

$$e^{4t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad e^{-2t} \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad e^{-2t} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} \right).$$

于是通解可写为

$$\mathbf{x}(t) = c_1 e^{4t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 e^{-2t} \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} + c_3 e^{-2t} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} \right).$$

代入 $t = 0$ 以及初值 $\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 \end{bmatrix}^\top$, 得到

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

逐分量即 $c_1 - c_2 = 2$, $c_1 + 5c_2 + 5c_3 = 3$, $c_1 + 2c_2 + c_3 = 3$ 。由第一式 $c_1 = 2 + c_2$, 代入第三式得 $c_3 = 1 - 3c_2$; 再代入第二式得 $7 - 9c_2 = 3$, 所以 $c_2 = 4/9$, 进而 $c_1 = 22/9$, $c_3 = -1/3$ 。

故初值问题的解为

$$\mathbf{x}(t) = \frac{22}{9}e^{4t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{4}{9}e^{-2t} \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{1}{3}e^{-2t} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} \frac{22}{9}e^{4t} + \left(\frac{t}{3} - \frac{4}{9}\right)e^{-2t} \\ \frac{22}{9}e^{4t} + \left(\frac{5}{9} - \frac{5t}{3}\right)e^{-2t} \\ \frac{22}{9}e^{4t} + \left(\frac{5}{9} - \frac{2t}{3}\right)e^{-2t} \end{bmatrix}.$$

□

解法二: 矩阵指数. 记号同解法一, 由课本定理 3.1.3 得知 $\mathbf{x}(t) = e^{tA}\mathbf{x}_0$. 计算可得方阵 A 的特征多项式为 $(\lambda - 4)(\lambda + 2)^2$, 于是令 $B = A + 2I$, 则 B 的特征多项式为 $\mu^2(\mu - 6)$. 直接算得

$$B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 5 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B^2 = \begin{bmatrix} 20 & -4 & 20 \\ 20 & -4 & 20 \\ 20 & -4 & 20 \end{bmatrix}, \quad B^3 = 6B^2.$$

因此对所有 $k \geq 2$, 都有 $B^k = 6^{k-2}B^2$, 进而计算矩阵指数可得

$$e^{tA} = e^{-2t}e^{tB} = e^{-2t} \left(I + tB + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{t^k}{k!} B^k \right) = e^{-2t} \left(I + tB + \frac{B^2}{36} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(6t)^k}{k!} \right)$$

而根据指数函数定义, 我们有

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(6t)^k}{k!} = e^{6t} - 1 - 6t \Rightarrow e^{tA} = e^{-2t} \left[I + tB + \frac{e^{6t} - 1 - 6t}{36} B^2 \right].$$

然后我们计算 $B\mathbf{x}_0 = [15, 13, 14]^\top$, $B^2\mathbf{x}_0 = [88, 88, 88]^\top$, 所以

$$\mathbf{x}(t) = e^{tA}\mathbf{x}_0 = e^{-2t} \left(\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 15 \\ 13 \\ 14 \end{bmatrix} + \frac{22}{9}(e^{6t} - 1 - 6t) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 22e^{4t} + (3t - 4)e^{-2t} \\ 22e^{4t} + (-15t + 5)e^{-2t} \\ 22e^{4t} + (-6t + 5)e^{-2t} \end{bmatrix}.$$

□

试题 3 (18分). 设 $b \in \mathbb{R}$ 为给定的常数. 对任意 $a, \lambda \in \mathbb{R}$, 考虑含参初值问题

$$x'(t) = t^3 - x(t)^3 + \lambda \quad (t \geq 0), \quad x(0) = a.$$

将其极大解记作 $x(t) = \varphi(t; a, \lambda)$.

(1) (8分) 证明: 对任意 $a, \lambda \in \mathbb{R}$, 如上初值问题的解在 $t \in [0, +\infty)$ 是整体存在的;

(2) (5分) 对任意固定的 $a \in \mathbb{R}$, 证明: 至多存在一个 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得 $\varphi(1; a, \lambda) = b$;

(3) (5分) 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为非空区间, 函数 $\Lambda \in C^1(I)$ 满足 $\varphi(1; a, \Lambda(a)) = b$ 对任意的 $a \in I$ 成立, 证明: Λ 在 I 上严格单调递减.

提示: (2) 中 $\frac{\partial \varphi}{\partial \lambda}(t; a, \lambda)$ 满足的变分方程是什么?

证明. (1) 右端函数 $t^3 - x^3 + \lambda$ 关于 (t, x) 光滑, 所以由局部存在唯一性定理, 对任意初值都有唯一极大解. 只需排除有限时间爆破.

证法一. 考察 $x(t)^2$ 的演化, 直接计算并代入方程得到

$$(x(t)^2)' = 2t^3 x(t) - 2x(t)^4 + 2\lambda x(t).$$

由均值不等式得知

$$2|t|^3|x| \leq \frac{3}{2}|t|^4 + \frac{1}{2}|x|^4, \quad 2|\lambda||x| \leq \frac{3}{2}|\lambda|^{4/3} + \frac{1}{2}|x|^4.$$

代入得到

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(x(t)^2) &\leq 2|t|^3|x(t)| - 2|x(t)|^4 + 2|\lambda||x(t)| \leq \frac{3}{2}t^4 + \frac{1}{2}|x(t)|^4 - 2|x(t)|^4 + \frac{3}{2}|\lambda|^{4/3} + \frac{1}{2}|x(t)|^4 \\ &= \frac{3}{2}t^4 + \frac{3}{2}|\lambda|^{4/3} - |x(t)|^4 \leq \frac{3}{2}t^4 + \frac{3}{2}|\lambda|^{4/3}. \end{aligned}$$

所以只要解存在于 $[0, t]$, 积分得到

$$x(t)^2 \leq a^2 + \frac{3}{2} \int_0^t s^4 ds + \frac{3}{2} |\lambda|^{4/3} t = a^2 + \frac{3}{10} t^5 + \frac{3}{2} |\lambda|^{4/3} t.$$

因此对任意有限数 $T > 0$, 我们始终有 $|x(t)|^2 \leq a^2 + \frac{3}{10} T^5 + \frac{3}{2} |\lambda|^{4/3} T < +\infty$ 对任意 $t \in [0, T]$ 成立, 进而据解的延拓准则知, 解的正向极大存在时间必然可以延拓到 $+\infty$. $\square$

证法二. 反设某个初值 (a, λ) 的极大右端存在时间为有限数 $T_+ < +\infty$. 取 $R > 0$ 使得 $R > |a|$ 且 $R^3 > T_+^3 + |\lambda|$. 我们证明在整个 $[0, T_+)$ 上都有 $|x(t)| < R$.

若不然, 设解第一次碰到边界 $x = R$ 的时刻为 $t_0 < T_+$. 在 t_0 之前有 $x(t) < R$, 而 $x(t_0) = R$, 所以必有 $x'(t_0) \geq 0$. 但由方程

$$x'(t_0) = t_0^3 - R^3 + \lambda \leq T_+^3 + |\lambda| - R^3 < 0,$$

矛盾。同理，若解第一次碰到 $x = -R$ ，则从上方到达 $-R$ 必有 $x'(t_0) \leq 0$ ，而方程给出 $x'(t_0) = t_0^3 + R^3 + \lambda \geq R^3 - |\lambda| > 0$ ，仍为矛盾。因此 $|x(t)| < R$ 对所有 $0 \leq t < T_+$ 成立。

于是当 $t \uparrow T_+$ 时，积分曲线 $(t, x(t))$ 停留在一个紧集内。由解的延拓定理，解可以越过 T_+ 继续延拓，这与 T_+ 的极大性矛盾。因此 $T_+ = +\infty$ ，即解在 $[0, +\infty)$ 上整体存在。□

(2) 因为右端关于 (x, λ) 为 C^1 ，且第(1)问已经证明解在 $[0, 1]$ 上整体存在，所以解对参数 λ 连续可微。固定 a 和 λ ，令 $z(t) = \frac{\partial \varphi}{\partial \lambda}(t; a, \lambda)$ 。对方程关于 λ 求导，得到

$$z'(t) = -3\varphi(t; a, \lambda)^2 z(t) + 1, \quad z(0) = 0.$$

也就是 $z' + 3\varphi^2 z = 1$ 。用积分因子解这个一阶线性方程，得到

$$z(t) = \exp\left(-3 \int_0^t \varphi(r; a, \lambda)^2 dr\right) \int_0^t \exp\left(3 \int_0^s \varphi(r; a, \lambda)^2 dr\right) ds.$$

当 $t > 0$ 时，上式两个因子都为正，因此 $\frac{\partial \varphi}{\partial \lambda}(t; a, \lambda) > 0$ ，特别地 $\frac{\partial \varphi}{\partial \lambda}(1; a, \lambda) > 0$ 。

所以对固定的 a ，函数 $\lambda \mapsto \varphi(1; a, \lambda)$ 严格单调递增。因此方程 $\varphi(1; a, \lambda) = b$ 至多有一个实数解 λ 。

(3) 现在令 $\lambda = \Lambda(a)$ 。由于解对初值 a 也连续可微，令 $u(t) = \frac{\partial \varphi}{\partial a}(t; a, \lambda)$ 。对原方程关于 a 求导可得

$$u'(t) = -3\varphi(t; a, \lambda)^2 u(t), \quad u(0) = 1,$$

从而

$$\frac{\partial \varphi}{\partial a}(t; a, \lambda) = \exp\left(-3 \int_0^t \varphi(r; a, \lambda)^2 dr\right) > 0.$$

另一方面，第(2)问已经证明 $\frac{\partial \varphi}{\partial \lambda}(1; a, \lambda) > 0$ 。

对恒等式 $\varphi(1; a, \Lambda(a)) = b$ 关于 a 求导，得到

$$\frac{\partial \varphi}{\partial a}(1; a, \Lambda(a)) + \frac{\partial \varphi}{\partial \lambda}(1; a, \Lambda(a)) \Lambda'(a) = 0 \quad \Rightarrow \quad \Lambda'(a) = -\frac{\frac{\partial \varphi}{\partial a}(1; a, \Lambda(a))}{\frac{\partial \varphi}{\partial \lambda}(1; a, \Lambda(a))} < 0.$$

于是 $\Lambda'(a) < 0$ 对所有 $a \in I$ 成立，所以 Λ 在 I 上严格单调递减。□